2024 жылғы «20» сәуірде
№ 45/НАР-2024-26
Шартқа 1.16 қосымша

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАР

1. «Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғам

1.1 Басым бағыты: Озық өндіріс, цифрлық және ғарыштық технологиялар.

1.2 Қосалқы басымдығы: Биоинформатика.

1.3 Жоба тақырыбы бойынша: ИРН AP22686112 «Перифериялық артерия ауруы бар науқастарда машиналық оқыту әдістерін қолдана отырып, бір жасушалы РНҚ деректерінен соматикалық мутацияларды зерттеу».

1.4 Жобаның жалпы сомасы 29 816 820,00 (жиырма тоғыз миллион сегіз жүз он алты мың сегіз жүз жиырма) теңге, оның ішінде жылдар бойынша бөле отырып, 3-тармаққа сәйкес жұмыстарды орындау үшін:

- 2024 жылға - сомасы 9 938 660,00 (тоғыз миллион тоғыз жүз отыз сегіз мың алты жүз алпыс) теңге;
- 2025 жылға - сомасы 9 944 000,00 (тоғыз миллион тоғыз жүз қырық төрт мың) теңге;
- 2026 жылға - сомасы 9 934 160,00 (тоғыз миллион тоғыз жүз отыз төрт мың жүз алпыс) теңге.

2. Ғылыми-техникалық өнімнің біліктілік белгілері бойынша сипаттамасы және экономикалық көрсеткіштер

2.1 Жұмыс бағыты: Инжиниринг және технология; Компьютерлік ғылымдар және информатика.

2.2 Қолдану аясы: Компьютерлік ғылымдар пәнаралық қолдану.

2.3 Соңғы нәтиже:

- 2024 жылға: Жеке және жалпы бір жасуша деректерін автоматтандырылған өңдеудің қолданыстағы әдістеріне әдебиеттік талдау жүргізу. Генетикалық деректерді өңдеу және алдын ала өңдеу құралдары мен әдістерге шолу мақаласын жазу және жариялау.
- 2025 жылға: Өңделген деректер жиынында жасуша түрлерін табу үшін кластерлік талдау жасау. Алынған нәтижелер бойынша ғылыми жұмыстарды жазу және жариялау. Докторлық диссертацияны қорғау;
- 2026 жылға: Соматикалық мутацияны табу және жазылмаған науқастарда pathway талдау. Соматикалық мутацияны және оның pathway табу үшін pipeline құру. Алынған нәтижелер бойынша ғылыми жұмыстарды жазу және жариялау. Жобаны іске асырудың барлық кезеңінде Web of Science дерекқорында импакт - фактор бойынша алғашқы үш квартилдің журналдарында немесе Scopus дерекқорында CiteScore бойынша кемінде 50 процентилі бар журналдарда кемінде 2 (екі) мақала және 1 (бір) шолу мақаласы жарияланады.

2.4 Патент қабілеттілігі: Жоқ.

2.5 Ғылыми-техникалық деңгей (жаңалық): Жобаны ерекшелендіретін нәрсе - созылмалы жара ауруы бар ПАА контекстінде соматикалық мутацияларға қатысты бұрын зерттеу жүргізілмеген.

2.6 Ғылыми-техникалық өнімді пайдалану: Тапсырыс беруші мен орындаушы бірлесіп.

2.7 Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижесін пайдалану түрі:

ғылыми жарияланымдар, есептер.

3. Жұмыстардың атауы, оларды іске асыру мерзімдері және нәтижелері

Тапсырма, кезең шифры	Шарт бойынша жұмыстардың атауы және оны орындаудың негізгі кезеңдері	Орындау мерзімі		Күтілетін нәтиже
		басталуы	аяқталуы	
2024 жыл				
1	Жеке және жалпы бір жасуша деректерін автоматтандырылған өңдеудің қолданыстағы әдістеріне әдебиеттік талдау жүргізу	Маусым	Маусым	Бір жасуша деректерін автоматтандырылған өңдеудің қолданыстағы әдістеріне қатысты әдебиеттерді талдау кластерлеу мен өлшемді азайтудан инновациялық тәсілдер жиынын жасау.
2	Ағымдағы деректер жинағын кеңейту	Маусым	Маусым	Гендер мен омикаларға қатысты әр түрлі типтегі файлдардың көбірек деректер жинақтары жиналады
3	Барлық деректер жиынын бірге алдын ала өңдеу	Маусым	Маусым	Нәтижесінде бізде барлық біріктірілген деректер жиынтығы бойынша таза және қалыпты болады
4	Генетикалық деректерді өңдеу және алдын ала өңдеу құралдары мен әдістерге шолу мақаласын жазу және жариялау	Шілде	15 қарашаға дейін	Бұл шолу қағазы генетикалық деректерді өңдеу және алдын ала өңдеудегі қолданыстағы құралдар мен әдістерді жан-жақты зерттейді, оларды санаттарға бөледі, салыстырмалы талдауды қамтамасыз етеді және генетикалық деректерді талдаудың жұмыс үрдістерін жақсартуға тырысатын зерттеушілерге практикалық ұсыныстар ұсынады. Бұл мақала осы саладағы ғылыми қауымдастық үшін қысқаша, бірақ ақпараттық ресурс ретінде қызмет етуге бағытталған.
2025 жыл				
5	Өңделген деректер жиынында жасуша түрлерін табу үшін кластерлік талдау жасау	Қаңтар	Мамырр	Өңделген деректер жиынына кластерлік талдауды қолдану ортақ сипаттамаларға негізделген әр түрлі жасуша түрлерін анықтауға мүмкіндік береді, бұл деректердегі жасушалардың біркелкі еместігін анықтауға көмектеседі. Бұл талдау зерттелетін үлгілердегі негізгі биологиялық құрылымдар мен қарым-қатынастарды егжей-

				тегжейлі түсінуге көмектеседі. Докторлық диссертацияны қорғау
6	Алынған нәтижелер бойынша ғылыми жұмыстарды жазу және жариялау	Мамыр	15 қарашаға дейін	Бұл ғылыми жұмыста өңделген деректер жиыны бойынша кластерлік талдаудың нәтижелері егжей-тегжейлі қарастырылады, әртүрлі жасушалар түрлерін түсіндіреді. Нәтижелер зерттелетін үлгілердегі биологиялық құрылымдар мен қарым-қатынастарды тереңірек түсінуге жол ашатын жасушалық гетерогенділік туралы жаңа түсініктерге ықпал етеді.
2026 жыл				
7	Соматикалық мутацияны табу және жазылмаған науқастарда pathway талдау	Қаңтар	Ақпан	Соматикалық мутацияларды анықтау және емделмеген науқастарда pathway талдау ауруға тән генетикалық өзгерістерді анықтау үшін геномдық деректерді пайдалануды қамтиды. Кейінгі pathway талдау әсер етуші биологиялық жолдарды түсіндіреді, бұл емделушілерде емделудің болмауына ықпал ететін ықтимал терапиялық мақсаттар немесе механизмдер туралы түсінік береді.
8	Соматикалық мутацияны және оның pathway табу үшін pipeline құру	Ақпан	Мамыр	Соматикалық мутацияларды және олармен байланысты pathway-ді анықтауға арналған pipeline әзірлеу нұсқаны шақыруды, аннотацияны және pathway талдау құралдарын біріктіруді қамтиды. Бұл кешенді тәсіл мутацияларды жүйелі түрде анықтауға мүмкіндік береді және ауру контекстіндегі геномдық ландшафт туралы түсінігімізді арттыра отырып, зардап шеккен биологиялық жолдар туралы түсінік береді.
9	Алынған нәтижелер бойынша ғылыми жұмыстарды жазу және жариялау	Мамыр	1 қарашаға дейін	Бұл ғылыми мақалада соматикалық мутацияның нәтижелері және жасуша типтерінің кластерлерінің нәтижелері бойынша pathway талдауы егжей-тегжейлі сипатталады. Жобаны іске асырудың барлық кезеңінде Web of Science дерекқорында импакт - фактор бойынша алғашқы үш

				квартилдің журналдарында немесе Scopus дерекқорында CiteScore бойынша кемінде 50 процентилі бар журналдарда кемінде 2 (екі) мақала және 1 (бір) шолу мақаласы жарияланады.

Тапсырыс беруші:
Төраға
«Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті» мемлекеттік мекемесі

_____ Жанкуатов Ғ.Ж.
м.о.

Орындаушы:
Басқарма мүшесі — Ғылым және корпоративтік даму жөніндегі проректор
«Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

_____ Көлдеев Е.И.
м.о.

Таныстым
Ғылыми жобаның жетекшісі
_____ Куникеев А.Д.
(қолтаңба)